

Întrebarea 516

Rezolvare

Fie: $x_{54321} = (1, 0)$ și $x_{12345} = (0, 1)$

$$54321 = 12345 \cdot 4 + 4941 \quad x_{4941} = x_{54321} - 4 \cdot x_{12345} = (1, 0) - 4 \cdot (0, 1) = (1, -4)$$

$$12345 = 4941 \cdot 2 + 2463 \quad x_{2463} = x_{12345} - 2 \cdot x_{4941} = (0, 1) - 2 \cdot (1, -4) = (0, 1) + (-2, 8) = (-2, 9)$$

$$4941 = 2463 \cdot 2 + 15 \quad x_{15} = x_{4941} - 2 \cdot x_{2463} = (1, -4) - 2 \cdot (-2, 9) = (1, -4) + (4, -18) = (5, -22)$$

$$2463 = 15 \cdot 164 + 3 \quad x_3 = x_{2463} - 164 \cdot x_{15} = (-2, 9) - 164 \cdot (5, -22) = (-822, 3617)$$

$$15 = 3 \cdot 5 + 0$$

Asadar:

$$(54321, 12345) = 3 \quad \text{si} \quad 3 = (-822) \cdot 54321 + 3617 \cdot 12345$$